

[**M MetaCode** : ChatGPT 일잘러]

1. 업무자동화를 위한 VBA 기초

Contents

- I. VBA이란? (Visual Basic for Application)
- II. VBA 설정 & 실행방법
- III. Declaration & Data Type
- IV. 제어구조 : 조건문 & 반복문
- V. Object Model
- VI. Procedure

▪ VBA (Visual Basic for Application)

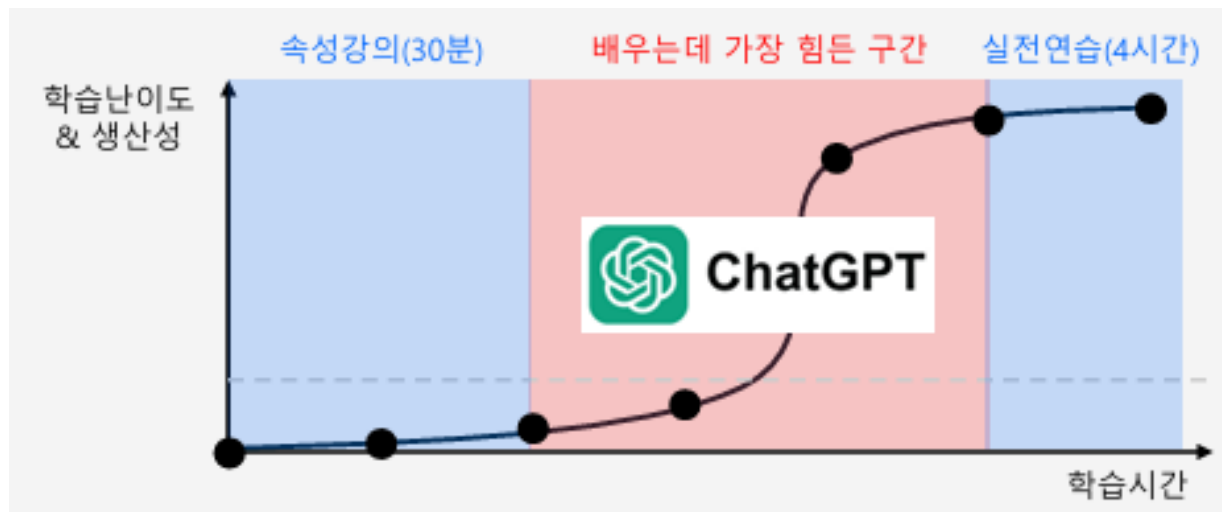
: MS사에서 제공하는 MS Office Tool을 위한 프로그래밍 언어

▪ 장점

- 생산성 향상
- Data 처리 속도 향상
- 커스터마이징 가능
- MS Office Tool 간 연동성

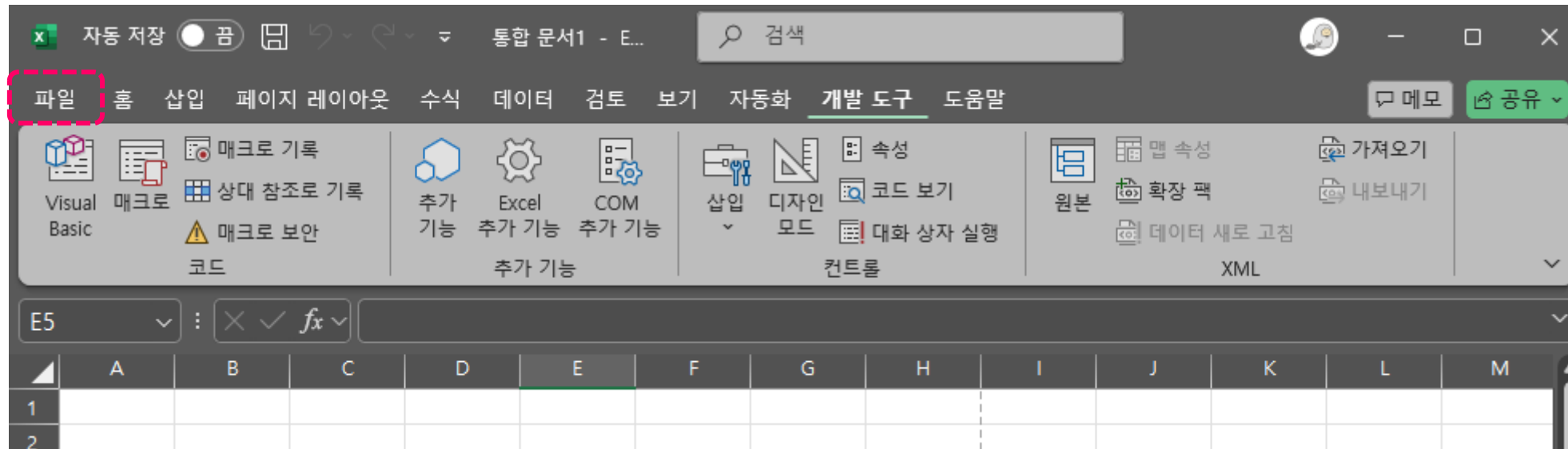
▪ 학습과정

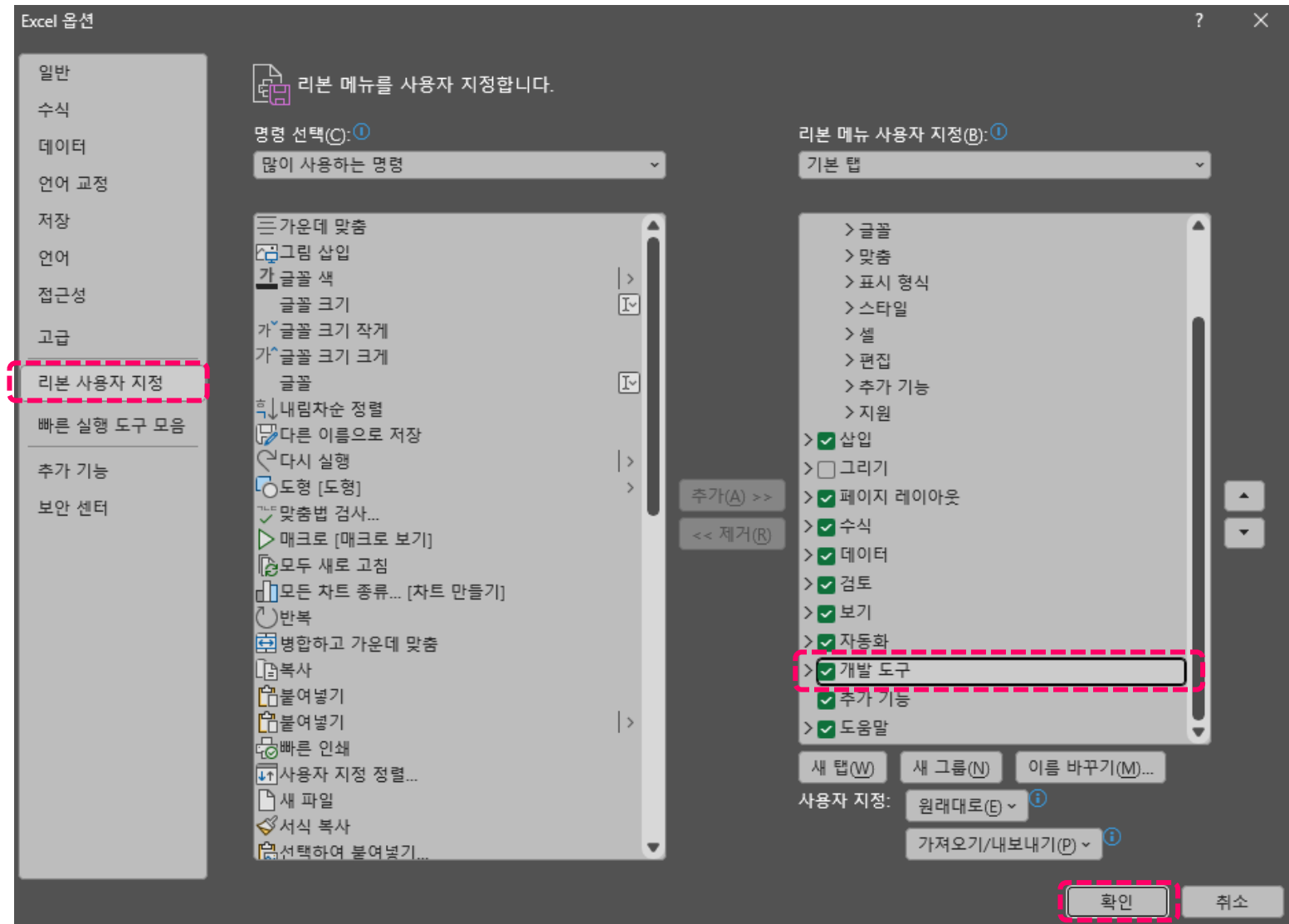
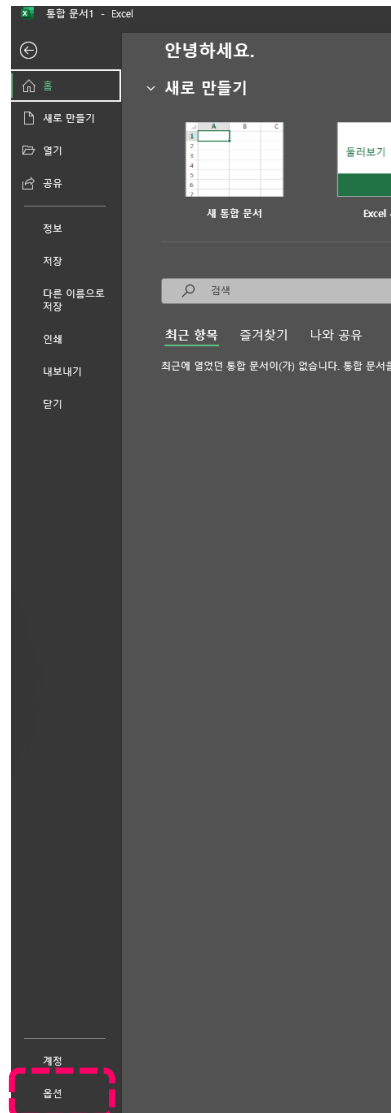
- ① Object Model 이해
- ② 기본 문법 (VB Syntax)
- ③ Object Model 활용
- ④ 외부 참조 개체 활용
- ⑤ Module 및 Class 활용
- ⑥ 실전 업무 자동화



개발도구 활성화

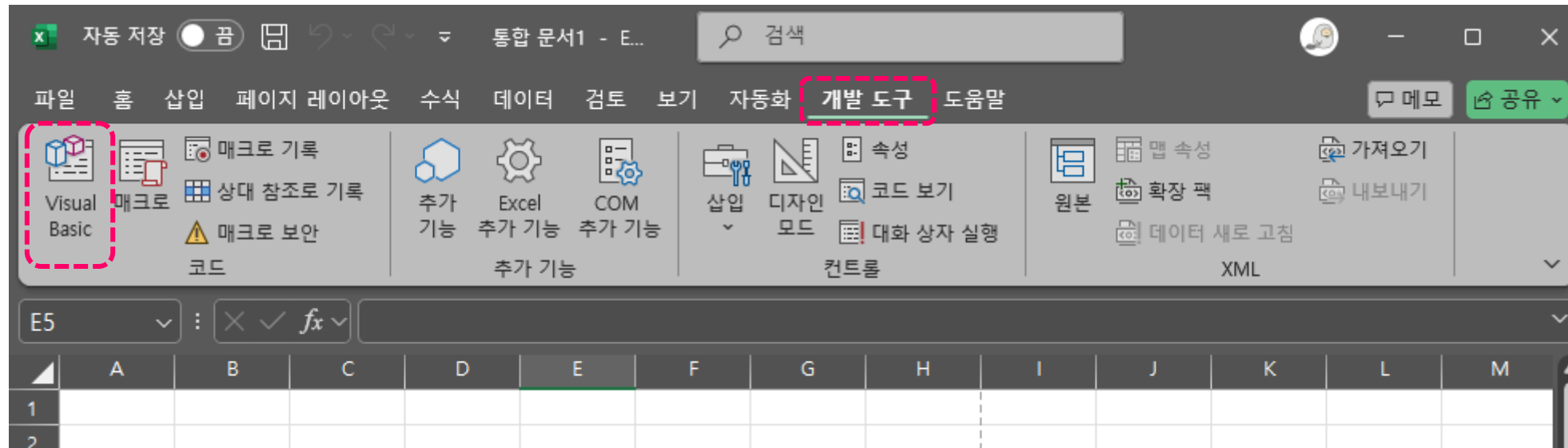
➤ 파일 → 옵션 → 리본 사용자 지정 → 개발도구 활성화 → 확인

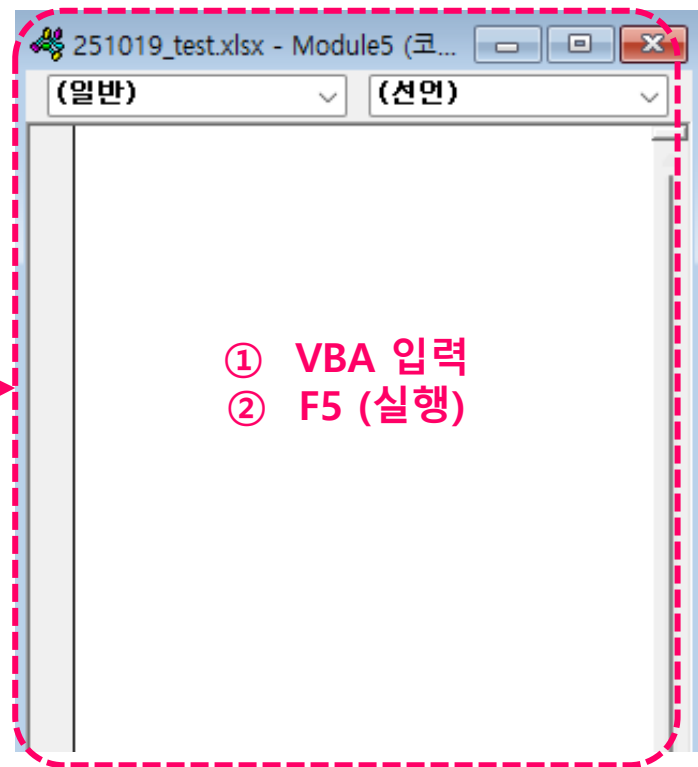
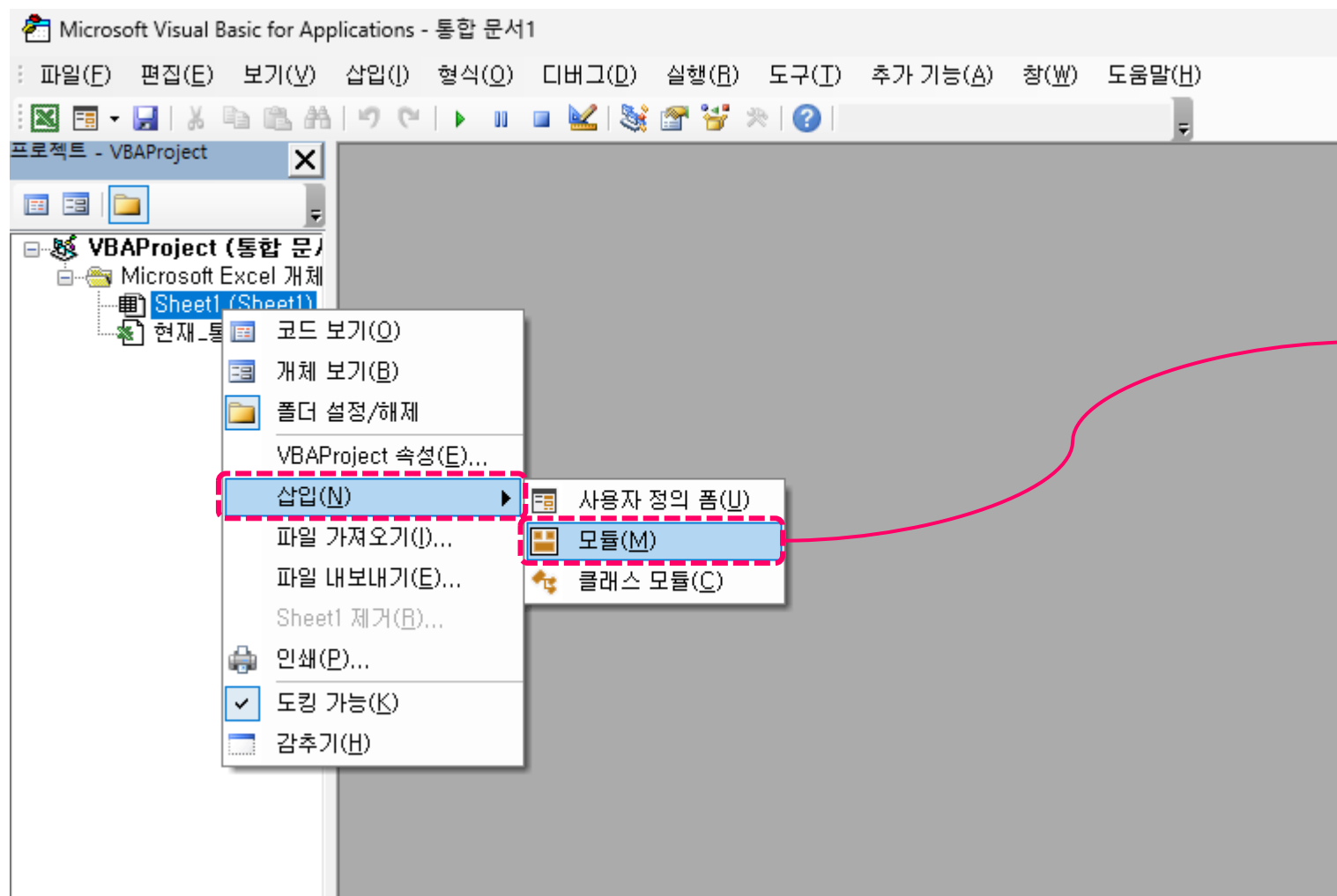




Visual Basic Module 생성

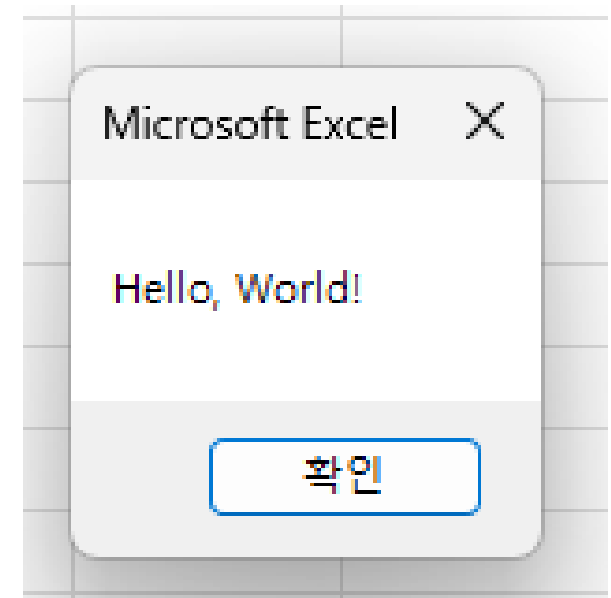
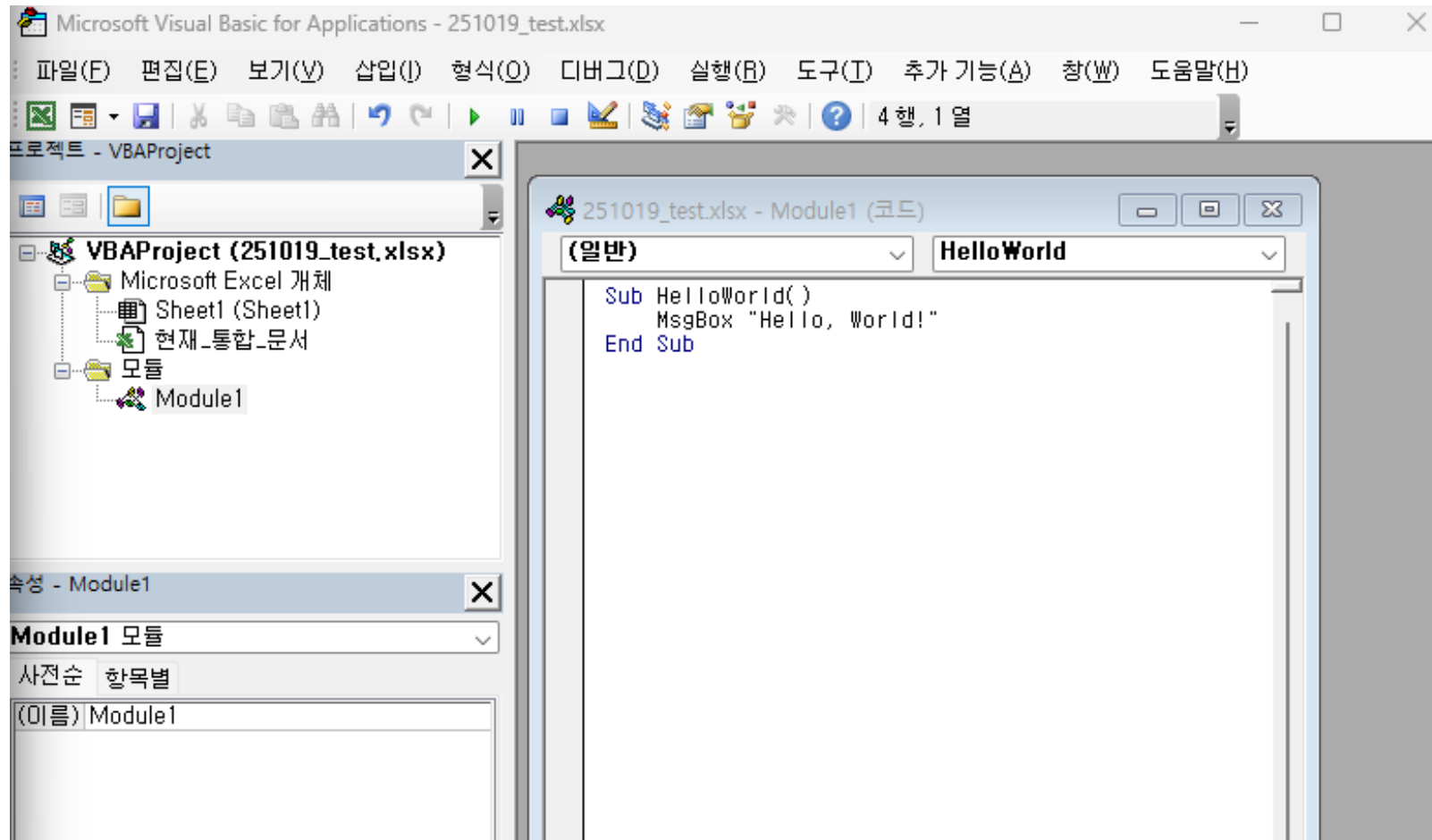
➤ 개발도구 → Visual Basic → 마우스 우클릭 → 삽입 → 모듈

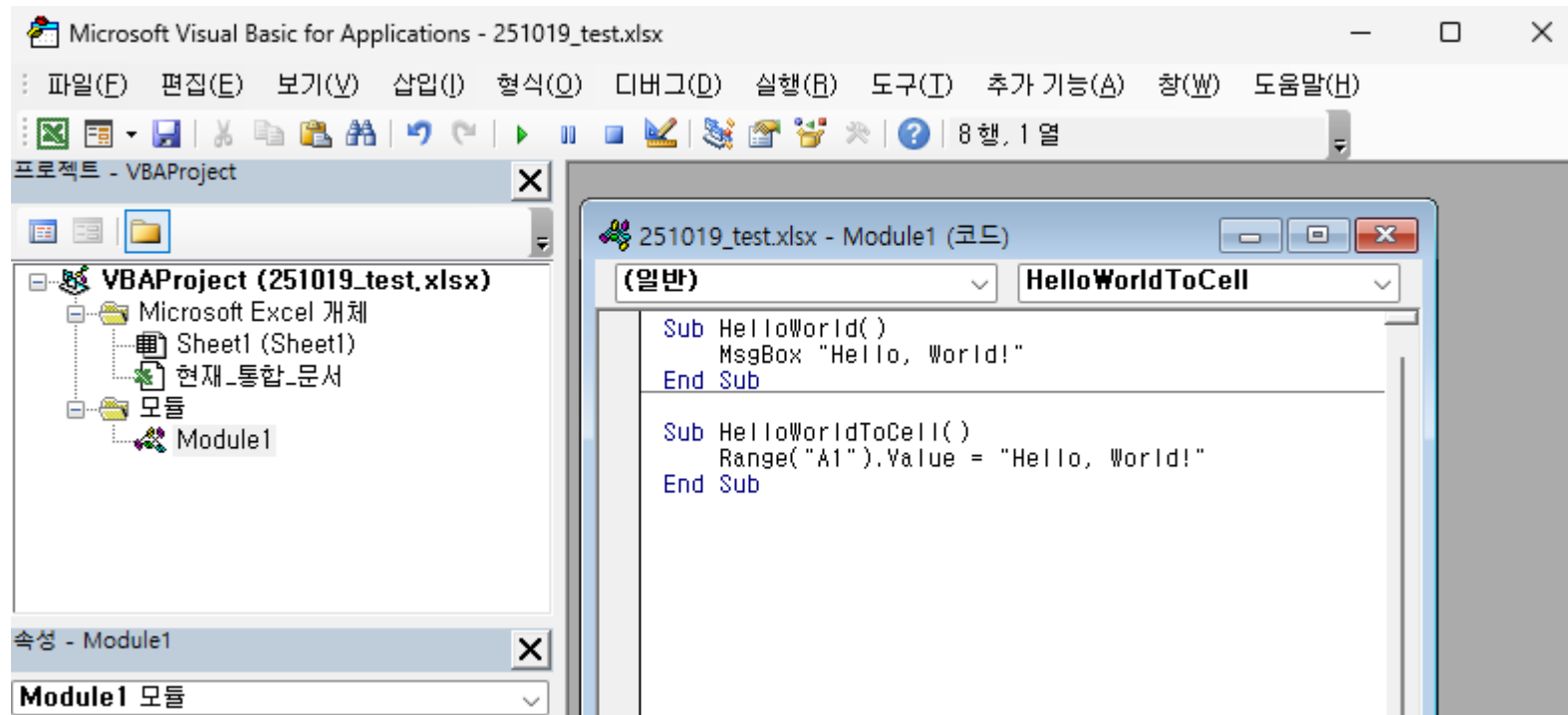




- DIM(선언) : 배우(Value)들을 사용하기 전에 배역(Type)을 지정해준다.
 - EX. Dim A As Byte = int A

그룹	데이터 타입	변수 선언 방법	예시 값	설명 및 용도
정수형	Byte	Dim A As Byte	100	작은 양의 정수를 저장할 때 적합
	Integer	Dim A As Integer	-32768	정수 값 저장에 사용, 범위 내의 수에 효율적
	Long	Dim A As Long	2000000000	더 큰 범위의 정수 저장이 필요할 때 사용
실수형	Single	Dim A As Single	3.14	단정도 실수형, 빠른 계산 필요 시 실수 데이터를 저장할 때 사용
	Double	Dim A As Double	3.141592654	배정도 실수형, 정밀한 실수 계산이 필요할 때 사용
통화형	Currency	Dim A As Currency	\$123,456.78	화폐 계산 시 사용, 소수점 4 자리까지 정확히 계산
논리형	Boolean	Dim A As Boolean	TRUE	논리 값 저장에 사용, 조건문 평가
날짜형	Date	Dim A As Date	2024-12-25	날짜와 시간 데이터를 저장, 날짜와 시간 계산에 유용
문자형	String	Dim A As String	Hello, VBA!	문자열 데이터를 저장, 가변 길이로 텍스트 데이터에 적합
가변형	Variant	Dim A As Variant	i	데이터 유형이 명확하지 않을 때 사용, 메모리 효율은 낮음
객체형	Object	Dim A As Object	Worksheet	다양한 객체 참조 시 사용 (예: Excel 워크시트, Range 등)





C11				
	A	B	C	D
1	Hello, World!			
2				
3				
4				
5				

```

251019_test.xlsx - Module1 (코드)
(일반) Example_Object

' 1. Byte
Sub Example_Byte()
    Dim A As Byte
    A = 100
    MsgBox "오늘의 점수는 " & A & "점이에요!"
End Sub

' 2. Integer
Sub Example_Integer()
    Dim A As Integer
    A = -32768
    MsgBox "가장 작은 정수 값은 " & A & "입니다."
End Sub

' 3. Long
Sub Example_Long()
    Dim A As Long
    A = 2000000000
    MsgBox "전 세계 인구 수의 일부 예시: " & A & "명!"
End Sub

' 4. Single
Sub Example_Single()
    Dim A As Single
    A = 3.14
    MsgBox "원주율의 근삿값은 " & A & "입니다."
End Sub

' 5. Double
Sub Example_Double()
    Dim A As Double
    A = 3.141592654
    MsgBox "보다 정밀한 원주율은 " & A & "입니다."
End Sub

```

```

' 6. Currency
Sub Example_Currency()
    Dim A As Currency
    A = 123456.78
    MsgBox "오늘의 매출액은 $" & A & "입니다."
End Sub

' 7. Boolean
Sub Example_Boolean()
    Dim A As Boolean
    A = True
    If A Then
        MsgBox "로그인이 성공했습니다!"
    Else
        MsgBox "로그인에 실패했습니다."
    End If
End Sub

' 8. Date
Sub Example_Date()
    Dim A As Date
    A = #12/25/2024#
    MsgBox "올해의 크리스마스는 " & A & "입니다."
End Sub

' 9. String
Sub Example_String()
    Dim A As String
    A = "Hello, VBA!"
    MsgBox "프로그램 인사말: " & A
End Sub

```

```
'-----  
' 10. Variant  
'-----  
Sub Example_Variant()  
    Dim A As Variant  
    A = "범용 데이터형은 숫자도 가능해요! 예: " & 123  
    MsgBox A  
End Sub
```

```
'-----  
' 11. Object  
'-----  
Sub Example_Object()  
    Dim A As Object  
    Set A = ActiveSheet  
    MsgBox "현재 활성화된 시트 이름은 '" & A.name & "'입니다."  
End Sub
```

■ 조건문

: 옵션에 따라 작업이 나뉘는 경우 주로 사용

1. If-Then-Else 문 : 가장 기본적인 조건문. 특정 조건이 참일 때와 거짓일 때 다른 작업을 수행
2. Elseif 문 : 여러 조건을 순차적으로 평가하여 조건에 맞는 경우 해당 구문을 실행
3. Select Case 문 : 특정 값에 대해 여러 경우를 검사할 때 사용하면 가독성이 높음

■ 반복문

: Column / Row를 순차적으로 이동하며 작업을 진행할 때 주로 사용

1. For ... Next 문 : 지정된 횟수만큼 반복하며, 반복할 횟수를 알 수 있을 때 사용
2. For Each ... Next 문 : Collection 또는 Array의 모든 항목을 순회하며, 작업을 반복 할 때 사용
3. Do While ... Loop 문 : 특정 조건이 참일 동안 반복하며, 반복 횟수를 미리 알 수 없을 때 사용
4. Do Until ... Loop 문 : 특정 조건이 거짓일 동안 반복하며, 조건이 거짓이 될 때까지 반복

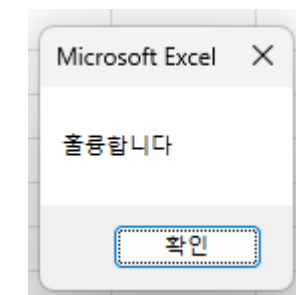
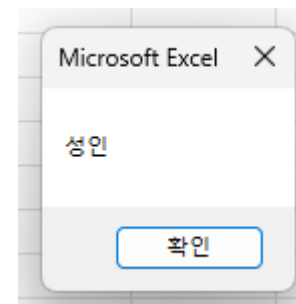
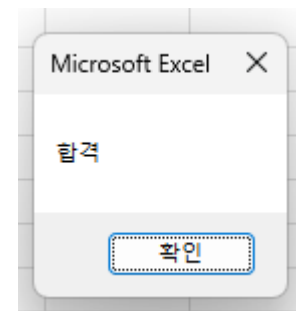
■ 조건문

```
251019_test.xlsx - Module2 (코드)
(일반) Code3

Sub Code1()
    Dim score As Integer
    score = 75
    If score >= 60 Then
        MsgBox "합격"
    Else
        MsgBox "불합격"
    End If
End Sub

Sub Code2()
    Dim age As Integer
    age = 27
    If age < 18 Then
        MsgBox "미성년자"
    ElseIf age < 60 Then
        MsgBox "성인"
    Else
        MsgBox "노년층"
    End If
End Sub

Sub Code3()
    Dim grade As String
    grade = "A"
    Select Case grade
        Case "A"
            MsgBox "출름합니다"
        Case "B"
            MsgBox "중 습니다"
        Case "C"
            MsgBox "평균입니다"
        Case "D"
            MsgBox "아쉽네요"
    End Select
End Sub
```



반복문

```

251019_test.xlsx - Module3 (코드)
(일반) Code4

Sub Code1()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 10
        MsgBox "현재 값:" & i
    Next i
End Sub

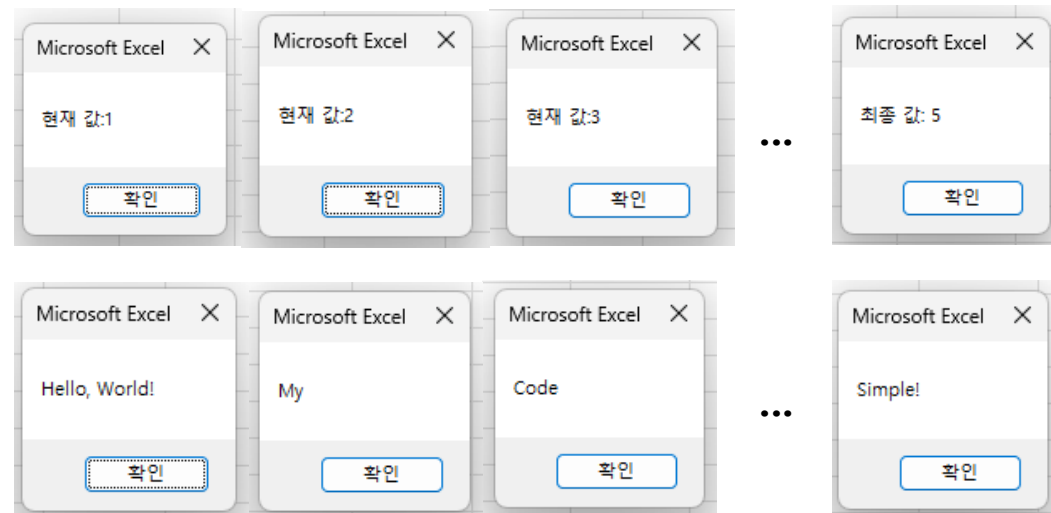
Sub Code2()
    Dim cell As Range
    For Each cell In Range("A1:A5")
        MsgBox cell.Value
    Next cell
End Sub

Sub Code3()
    Dim count As Integer
    count = 1
    Do While count <= 5
        MsgBox "현재 값: " & count
        count = count + 1
    Loop
    MsgBox "최종 값: " & count - 1
End Sub

Sub Code4()
    Dim num As Integer
    num = 1
    Do Until num > 5
        MsgBox "현재 값: " & num
        num = num + 1
    Loop
End Sub

```

	A	B
1	Hello, World!	
2	My	
3	Code	
4	Is	
5	Simple!	
6		
7		



Object Model

계층 구조의 객체들이 존재하는 체계

- Object : VBA에서 다루는 대상 (ex. : 'Worksheet', 'Cell', 'Chart')
- Properties : 객체의 상태나 특성을 나타내는 값 (ex. : 'Value' of a cell)
- Method : 객체가 수행할 수 있는 동작 (ex. : 'Save' workbook)
- Event : 특정 상황에서 발생하는 행동 (ex. : 'Worksheet Open', 'Worksheet Activate')

분야	Object	설명	Properties	Methods	설명
Application	Application	Excel 응용 프로그램 제어	ActiveWorkbook, ActiveSheet	Quit Calculate	Excel 응용 프로그램을 종료 모든 수식을 다시 계산
Workbook Worksheet	Workbook	Excel 파일	Sheets, Name	Save Close Add	현재 워크북을 저장 현재 워크북을 종료 새 워크북을 추가
	Worksheet	개별 워크시트	Cells, Name	Activate Calculate	현재 워크시트를 활성화 현재 워크시트의 모든 수식을 다시 계산
	Worksheets	모든 워크시트	Count	Add	새 워크시트를 추가
	Sheets	모든 시트	Count	Add	새 시트를 추가
	Names	정의된 이름 관리	Name, RefersTo	Add	새로운 이름을 정의
	Chart	독립된 차트	ChartType	Select Copy Delete	차트를 선택 차트를 복사 차트를 삭제
	ChartObject	워크시트 차트	Chart, Height	Clear	차트 영역의 모든 내용과 서식을 삭제
Range Cell	ChartArea	차트 전체 영역	Fill	Clear Copy	범위 내의 내용을 삭제 범위 내의 내용을 복사
	Range	셀 또는 셀 범위	Font, Value	Select	해당 셀을 선택
	Cells	모든 셀 참조	Count	AutoFit	행의 높이를 자동으로 조정
	Rows	워크시트 내 행	Height	AutoFit	열의 너비를 자동으로 조정
	Columns	워크시트 내 열	Width		

■ Procedure (절차)

Procedure : VBA 작업을 할 수 있는 Code Block(Group)

- Sub Routine(=Sub) : 작업을 수행하고 **결과를 반환하지 않음**

```
Sub 서브루틴이름()  
    ' 실행할 코드  
End Sub
```



```
Sub GreetUser()  
    MsgBox "안녕하세요! 환영합니다."  
End Sub
```

- Function : 작업을 수행하고 **결과를 반환**, 그 결과를 다른 곳에서 사용할 수 있음

```
Function 함수이름() As 반환형  
    ' 실행할 코드  
    함수이름 = 결과값    ' 반환할 값 지정  
End Function
```



```
Function AddNumbers(a As Integer, b As Integer) As Integer  
    AddNumbers = a + b    ' 두 숫자의 합을 반환  
End Function
```

※ Parameter : Procedure 정의 시 괄호 안에 선언되는 변수

```
Sub IncrementValue(Para.)  
    num = num + 1  
End Sub
```



ByVal A as Integer

매개변수를 전달할 때, 값 자체를 복사해 전달



```
originalValue = 10  
Call IncrementValue(originalValue)  
MsgBox originalValue ' 결과: 10 (원래 값은 변경되지 않음)
```

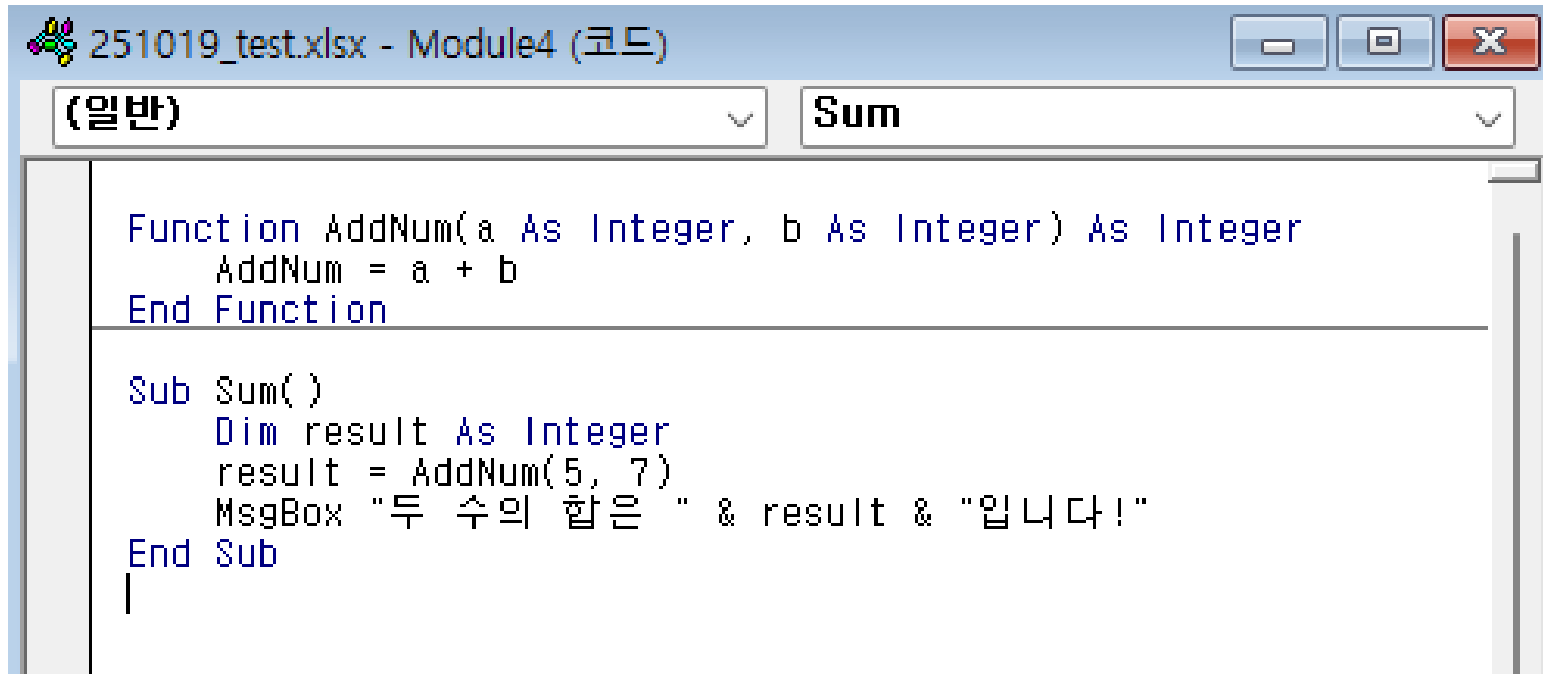


ByRef A as Integer

매개변수를 전달할 때, 원래 변수의 참조 주소를 전달

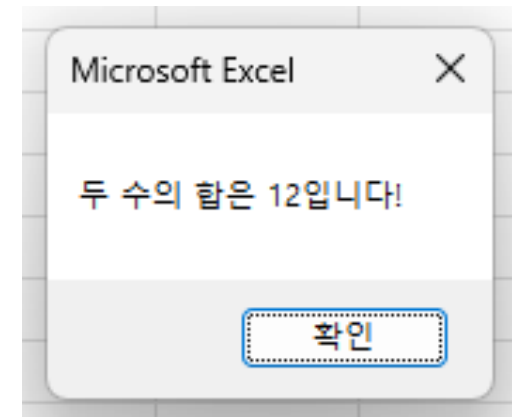


```
originalValue = 10  
Call IncrementValueByRef(originalValue)  
MsgBox originalValue ' 결과: 11 (원래 값이 변경됨)
```

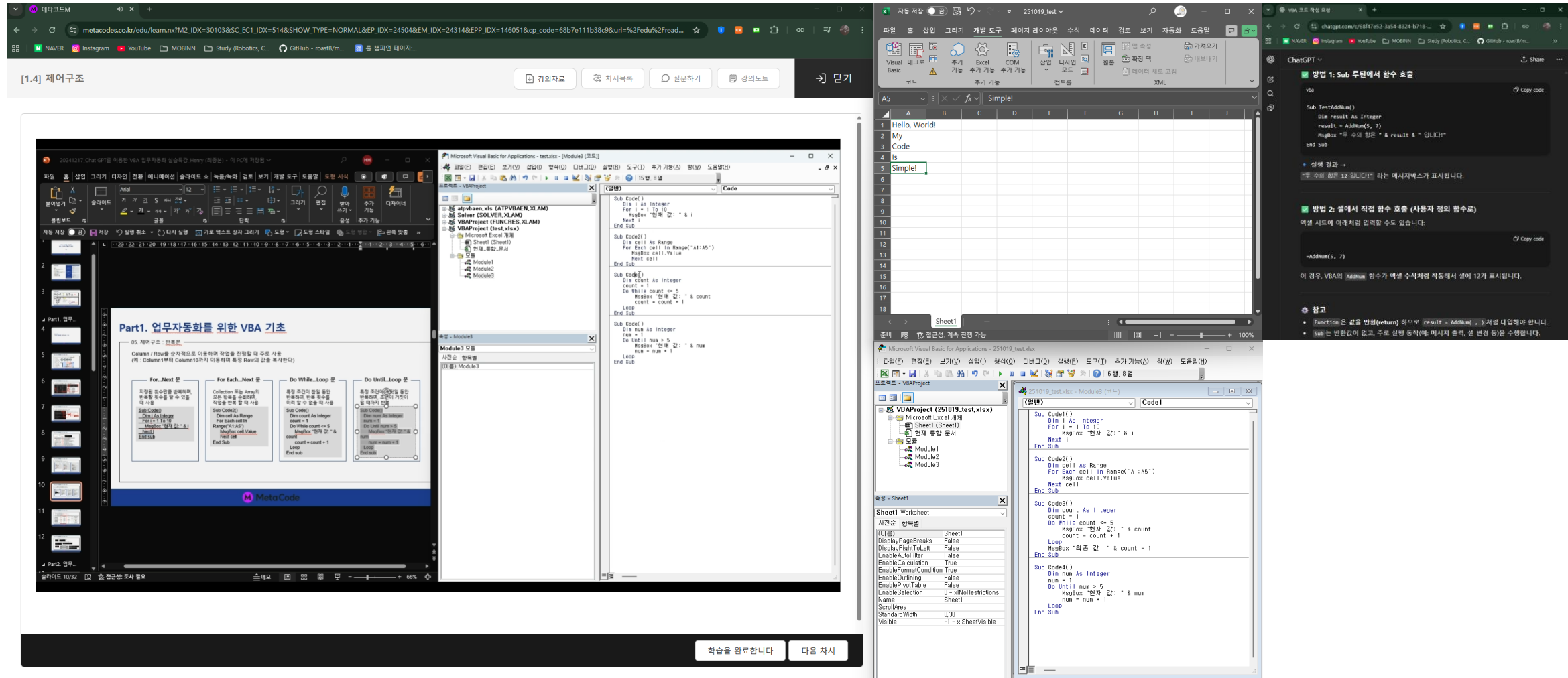


```
Function AddNum(a As Integer, b As Integer) As Integer
    AddNum = a + b
End Function

Sub Sum( )
    Dim result As Integer
    result = AddNum(5, 7)
    MsgBox "두 수의 합은 " & result & "입니다!"
End Sub
```



- 다음과 같이 세팅한 후, 강의 듣고 정지해 놓고 코드 따라서 타이핑!



The image displays a multi-window setup for learning VBA. On the left, a web browser shows a course page titled "[1.4] 제어구조" with navigation buttons. Below it, a presentation slide titled "Part1. 업무자동화를 위한 VBA 기초" explains loop structures: For...Next, For Each...Next, Do While...Loop, and Do Until...Loop. The center window is the Microsoft Visual Basic for Applications editor, showing the 'TestAdd' function code. To the right, an Excel spreadsheet shows the function being tested, with cell A5 containing 'Hello, World!'. Further right, a ChatGPT window provides additional context and code examples, including a 'TestAdd' function and a 'TestAdd' function with a range argument. The bottom right window shows the VBA Project Explorer and Properties window for the 'TestAdd' function.